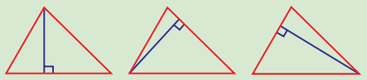
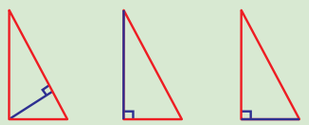
சிந்திக்க

1. **குறுங்கோண முக்கோணத்தில்**, மூன்று செங்குத்துக் கோடுகளும் முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலேயே அமையும். அதன் செங்கோட்டு மையம் எங்கு அமையும்? முக்கோணத்தின் உள்பகுதியில் அமையுமா? அல்லது வெளிப்பகுதியில் அமையுமா?



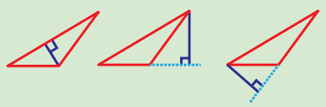
குறுங்கோண முக்கோணத்தில் செங்குத்துக் கோடுகள்

2. **செங்கோண முக்கோணத்தில்**, கர்ணத்திற்குச் செங்குத்தாக உள்ள செங்குத்துக்கோடானது உள்பகுதியிலும், மற்ற இரண்டு செங்குத்துக்கோடுகள் செங்கோணத்தைத் தாங்கும் பக்கங்களாகவும் அமையும். இவ்வகை முக்கோணங்களுக்குச் செங்கோட்டுமையம் எங்கு அமையும் எனக் கூற இயலுமா?



செங்கோண முக்கோணத்தில் செங்குத்துக் கோடுகள்

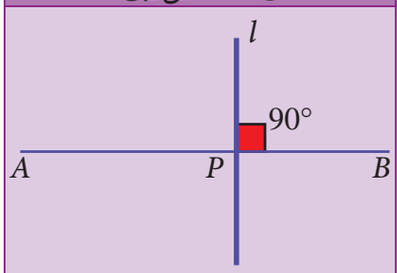
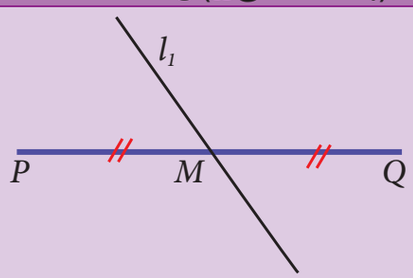
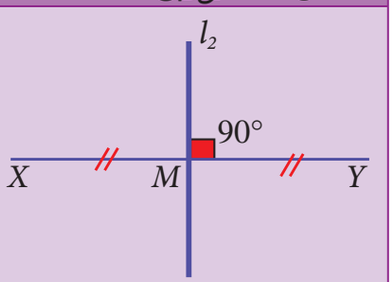
3. **விரிகோண முக்கோணத்தில்**, விரிகோணத்தைத் தாங்கும் உச்சியிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்துக்கோடு முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலும் குறுங்கோணங்களைத் தாங்கும் உச்சிகளிலிருந்து வரையப்படும் மற்ற இரு செங்குத்துக்கோடுகள் முக்கோணத்தின் வெளிப்பகுதியிலும் அமையும். இவ்வகை முக்கோணங்களுக்குச் செங்கோட்டு மையம் எங்கு அமையும் எனக் கூற இயலுமா?



விரிகோண முக்கோணத்தில் செங்குத்துக் கோடுகள்

5.8 முக்கோணத்தின் மையக்குத்துக்கோடுகள்

பின்வரும் கருத்துக்களை நாம் முதலில் நினைவு கூர்வோம்.

குத்துக்கோடு	மையக்கோடு (இருசமவெட்டி)	மையக்குத்துக்கோடு
		
$\overline{AB}$ என்பது ஒரு கோட்டுத்துண்டு. l ஆனது $\overline{AB}$ இக்குச் செங்குத்து. P என்பது குத்துக்கோட்டின் அடியாகும். இங்கு $\overline{AP} \neq \overline{PB}$ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.	$\overline{PQ}$ என்பது ஒரு கோட்டுத்துண்டு. l_1 ஆனது $\overline{PQ}$ இன் மையக்கோடு. M என்பது $\overline{PQ}$ இன் மையப்புள்ளி ஆகும். l_1 ஆனது $\overline{PQ}$ இக்குச் செங்குத்தாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.	$\overline{XY}$ என்பது ஒரு கோட்டுத்துண்டு. l_2 ஆனது $\overline{XY}$ இன் மையக்கோடு. மேலும், l_2 என்பது $\overline{XY}$ இக்குச் செங்குத்து. M ஆனது $\overline{XY}$ இன் மையப்புள்ளி.

முக்கோணம் ABC ஐக் கருத்தில் கொள்க. அதற்கு மூன்று பக்கங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் ஒரு மையக்குத்துக்கோட்டினைப் பின்வருமாறு நீங்கள் பெற இயலும்.

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 181 20/11/2022 15:25:39